

计算机组织与接口——

第七章 可编程接口芯片及应用

东南大学信息科学与工程学院

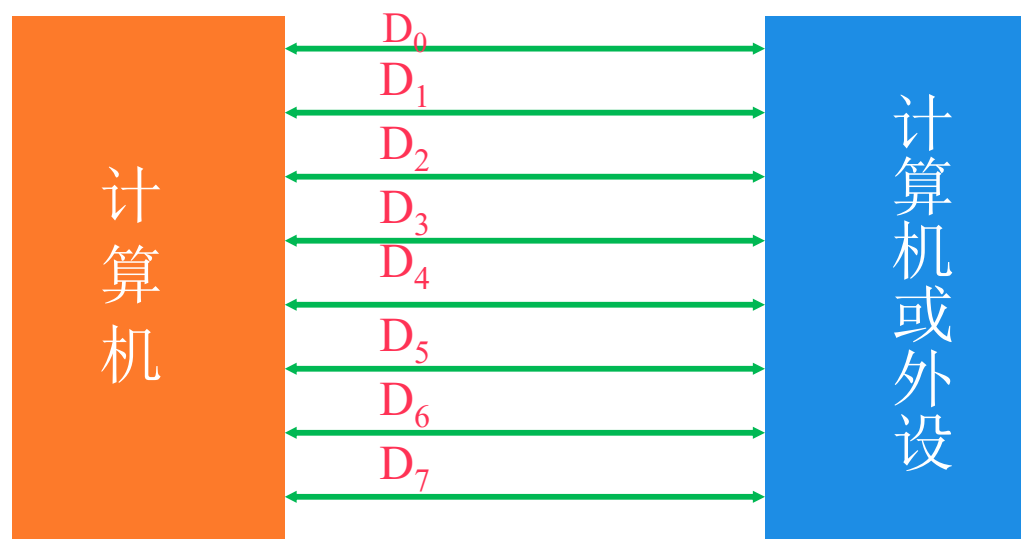


李卫东

并行通信

并行通信

指数据的各位同时进行传送的方式，其特点是传输速度快。



本节目标 • OBJECTIVE



- 熟悉8255的**外部特性**（重点）
- 熟悉8255的**工作模式**（重点）
- 熟悉8255的**初始化**（重点）
- 掌握8255的**输入输出功能**（重点）

前言

1

外部特性：有几个并行通信口？与CPU如何相连？

2

8255的几个数据口的工作方式和使用特点是什么？

3

如何用8255完成基本输入输出和查询输入输出？





1

8255并行接口

2

控制字及工作方式

3

8255应用举例

8255芯片特性

◆ 外部特性

◆ 编程结构

8255

读写逻辑和
片选信号

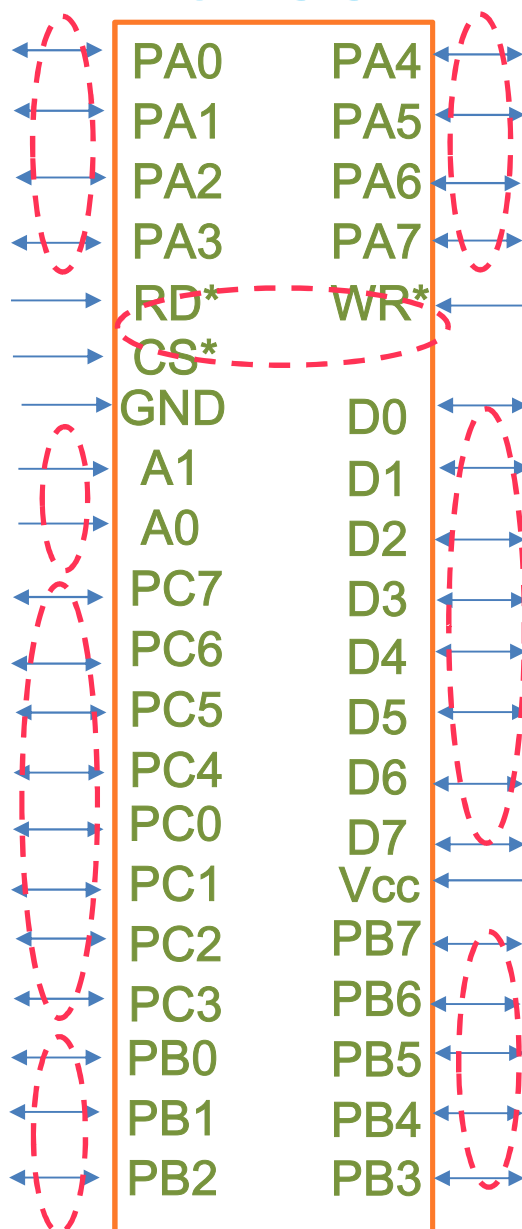
A1	A0	选中端口
0	0	端口A
0	1	端口B
1	0	端口C
1	1	控制寄存器

端口C输
入/输出引
脚(8位)

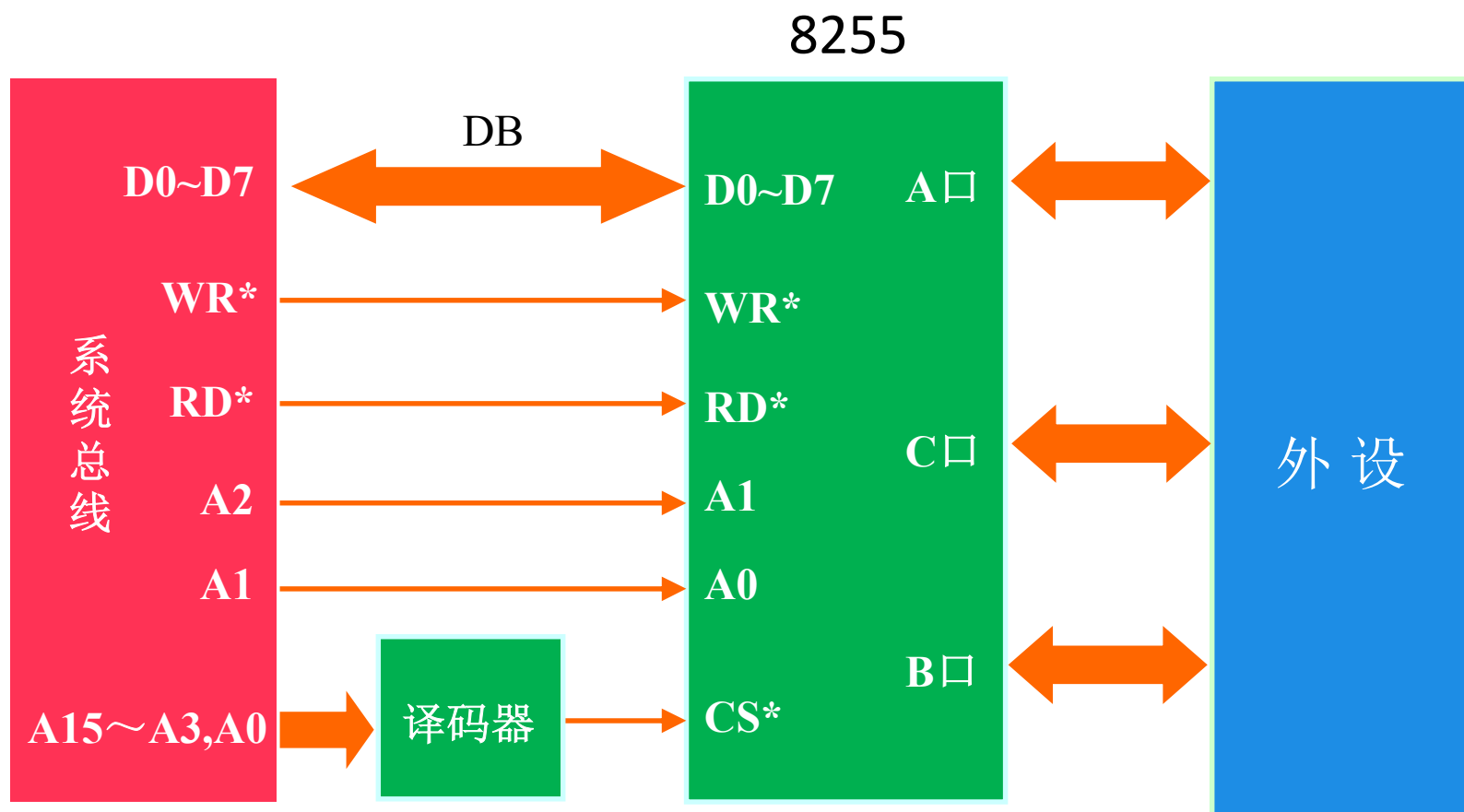
端口A输
入/输出引
脚(8位)

数据线 (与CPU相连) : 传送
来自CPU的控制字或数据, 传
送外设经8255到CPU的数据

端口B输
入/输出引
脚(8位)



8255与CPU连接图

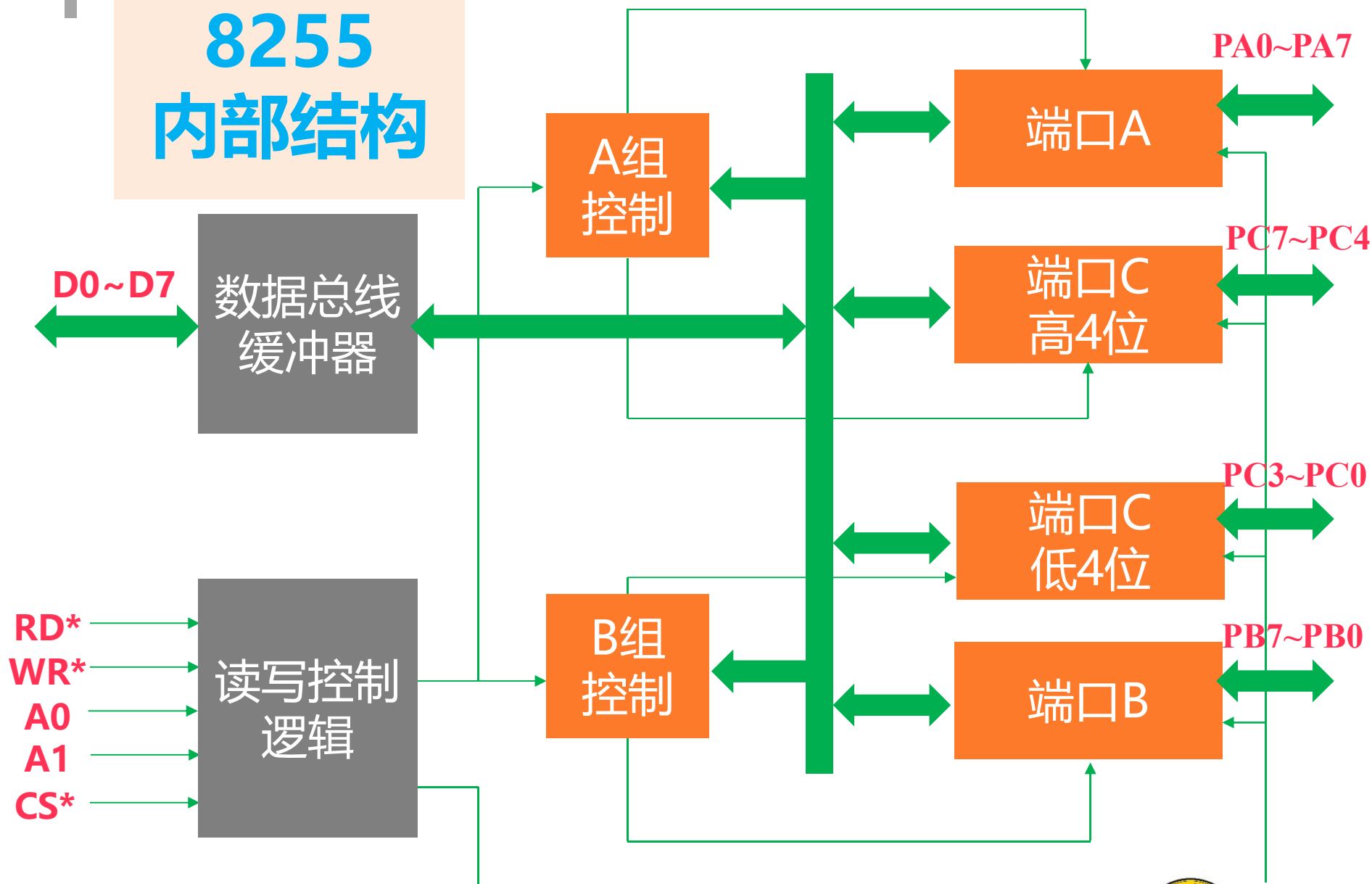


8255芯片特性

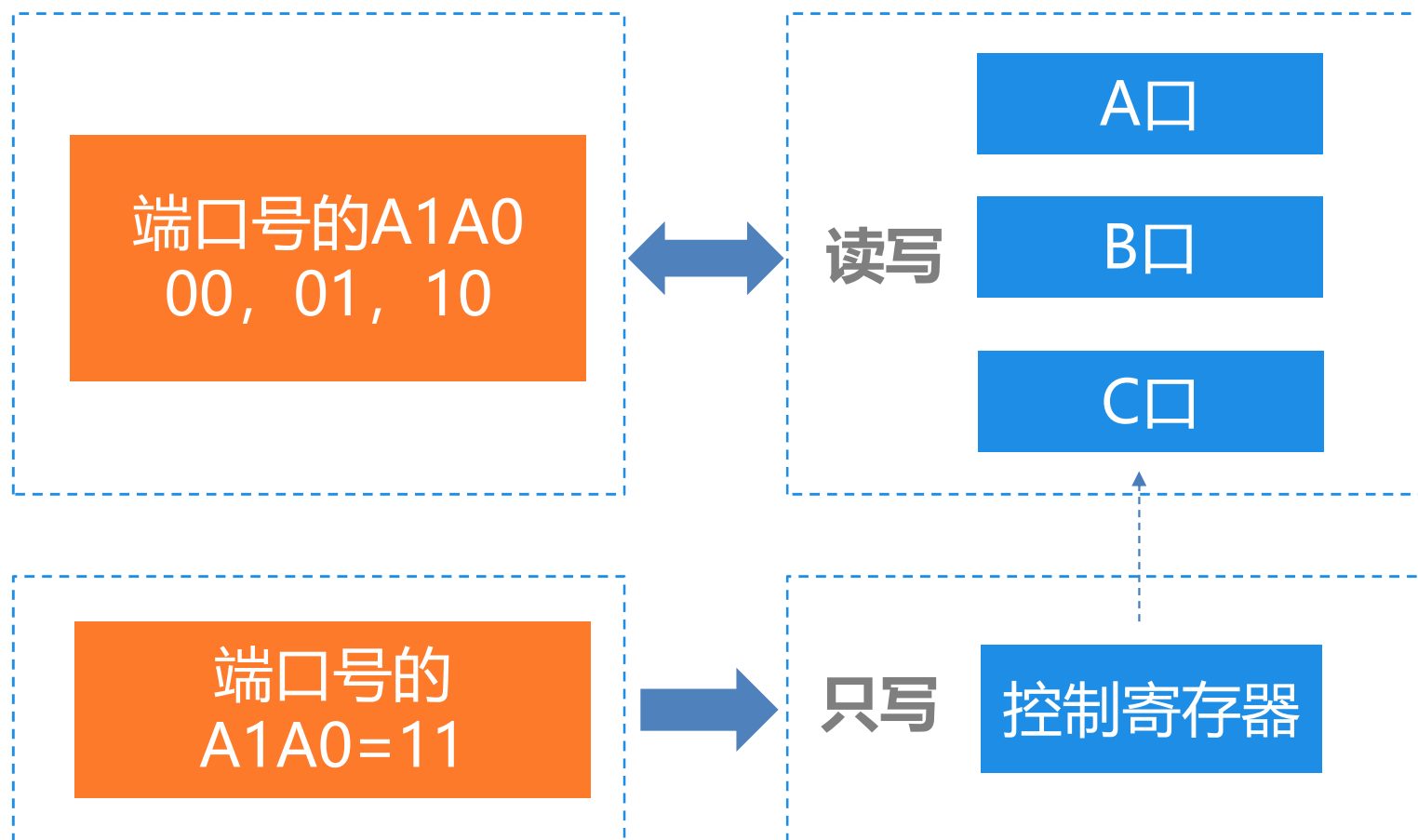
◆ 外部特性

◆ 编程结构

8255 内部结构



编程结构：端口地址与寄存器





1

8255并行接口

2

控制字及工作方式

3

8255应用举例

控制字和工作方式

◆ 控制字格式

◆ 工作方式

8255的控制字和工作方式

控制字分类

- **端口的方式选择控制字：**可使8255的3个数据端口工作在不同的方式。
- **C口的按位置位和复位控制字：**可使C口的任意一位置位和复位。

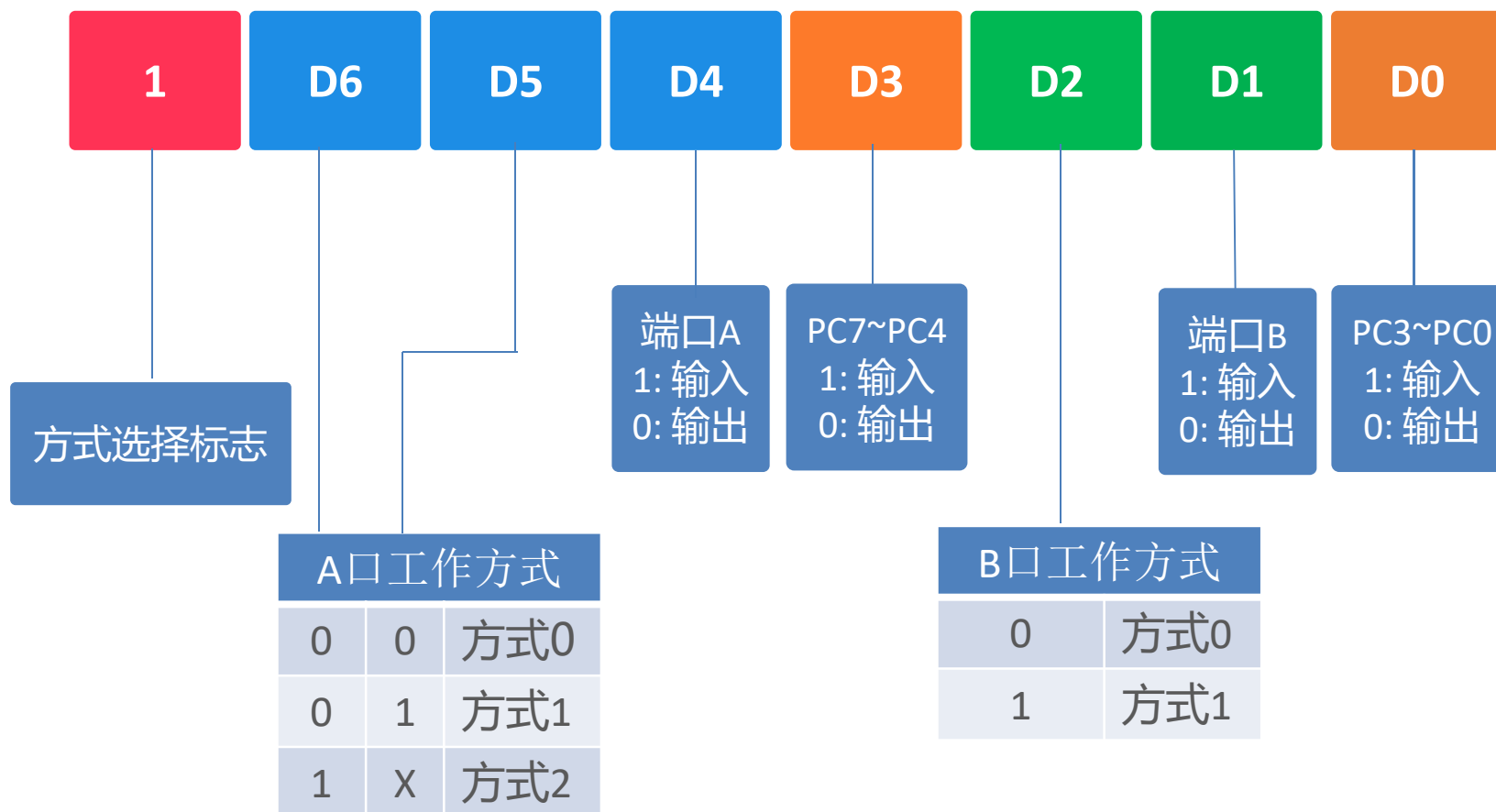
工作方式

- **方式0：**基本的输入/输出方式。
- **方式1：**选通的输入/输出方式。
- **方式2：**双向的传输方式。





方式控制字



8255的控制字解读

工作方式

- **A口**：可以工作在方式0，方式1，方式2。 **三种**
- **B口**：可工作在方式0，方式1。 **两种**
- **C口**：可工作在方式0。且C口高四位和低四位可分开使用，也可联合使用。



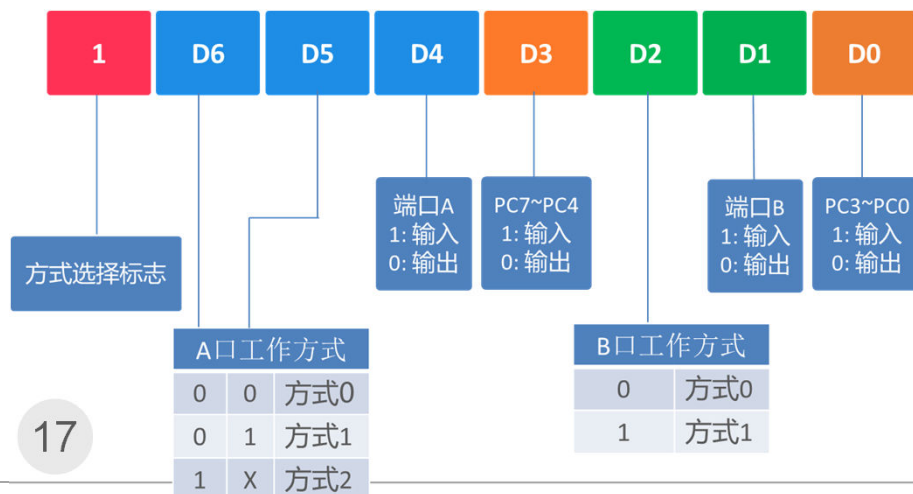
1

例子

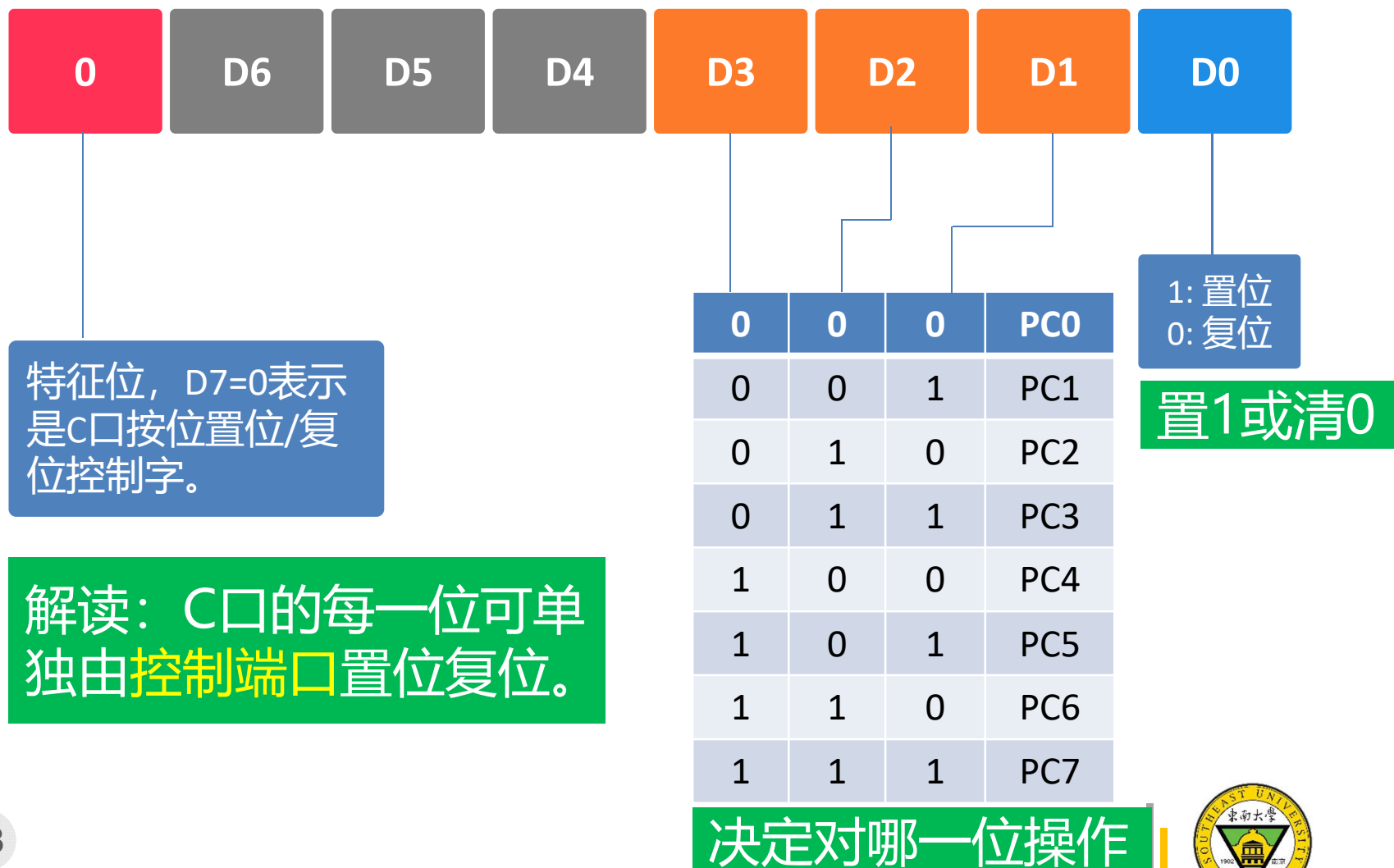
- 8255的四个端口为：
80H~83H。
- 假设A口工作方式0，
输出， B口工作方
式0， 输入， C口输
出。

10000010B

```
MOV AL, 10000010B
OUT 83H, AL
```



C口的按位操作：置位和复位



- 8255的四个端口为：
80H~83H。
- 要对PC7置1，对
PC3置0。

PC7置1: 00001111B

PC3置0: 00000110B

```
MOV AL, 0FH
OUT 83H, AL ;PC7置1
MOV AL, 06H
OUT 83H, AL ;PC3置0
```



检测点



- 1 8255有____个并行通信口，每个并行口是____位。
- 2 8255的方式字和C口的某位的置位复位都是通过____端口实现，如何区分？
- 3 方式2 是8255的____口独有的功能。

控制字和工作方式

◆ 控制字格式

◆ 工作方式

方式0：基本输入输出方式功能

方式0

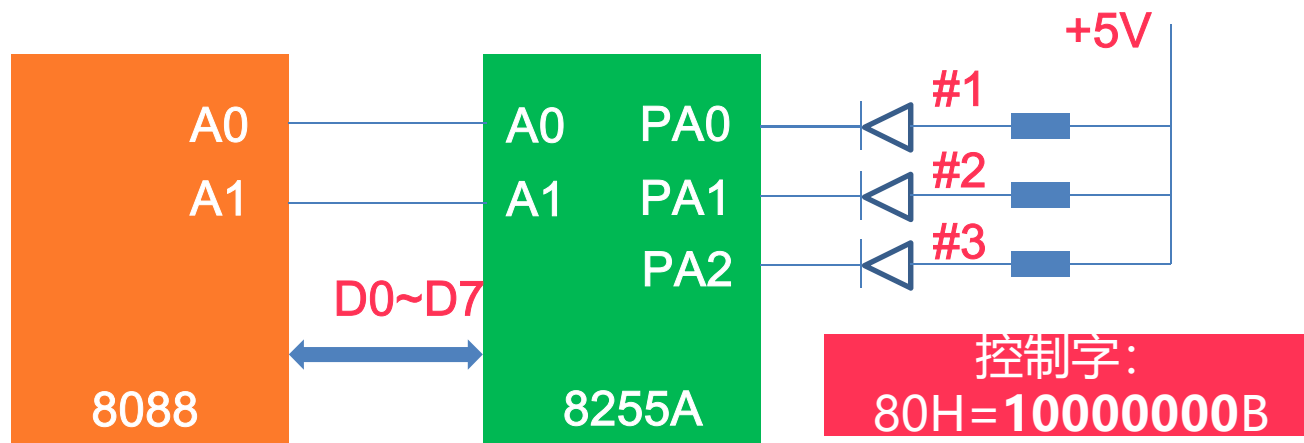
- A, B和C端口均可独立作为输入, 输出。
- C口的使用有四种情况：8位输入, 8位输出, 高四位输入低四位输出, 高四位输出低四位输入。
- 各端口输入或输出总共有16种组合。

方式0可用于无条件传送或查询式传送。

3

例子

用8255A控制三个发光二极管依秩序循环显示。端口地址340H~343H。



低电平时点亮，如PA0=0点亮1号。点亮LED显示的码为：
#1, 0000 0110B #2, 0000 0101B, #3, 0000 0011B

8255A初始化

CX=3

置BX显示码地址

显示

BX=BX+1
CX = CX-1

CX==0?

N

Y

LED DB 06, 05, 03

.....

MOV DX, 343H
MOV AL, 80H
OUT DX, AL
MOV DX, 340H

; 方式字设置
A口输出

LOP: MOV CX, 3
LEA BX, LED

; 显示码的存
储区

DON: MOV AL, [BX]
OUT DX, AL
CALL DELAY

; 显示

INC BX
DEC CX
JNZ DON
JMP LOP

; 显示下一个

.....



方式1：选通的输入输出方式

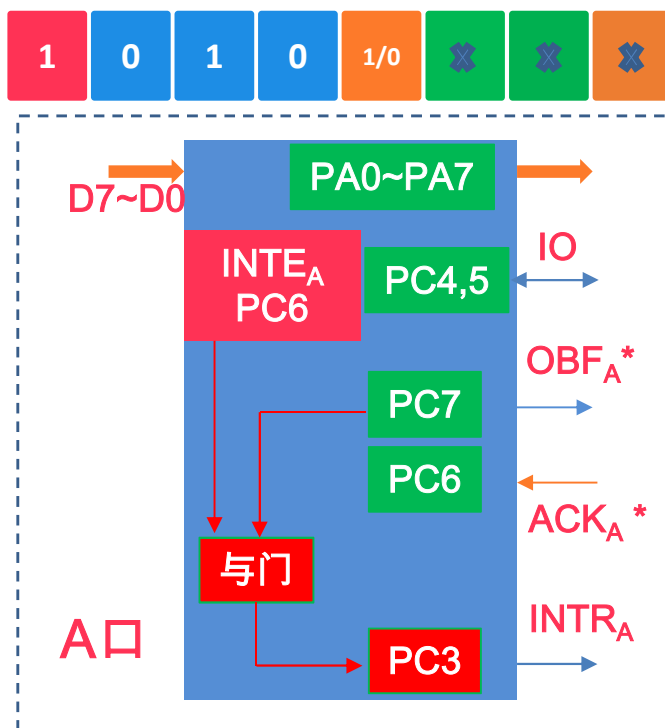
方式1

- A、B端口作 8 位数据输入或输出，C端口的特定位为A、B端口服务。
- 输入/出时, A、B和C端口有锁存缓冲功能。
- C口的6根I/O线作为A口、B口的联络信号，
- C口余下的两根I/O线仍能用来输入输出数据。

方式1可用于查询式传送或中断式传送。

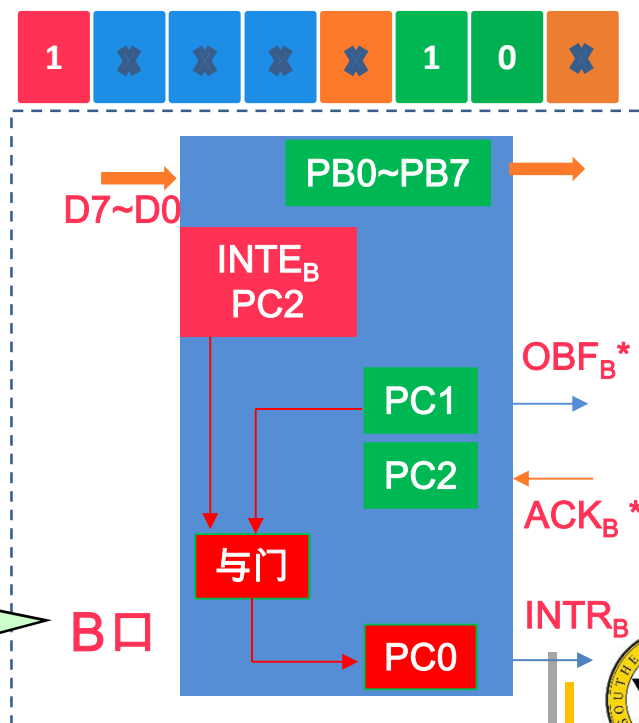


方式1：A/B口选通输出方式



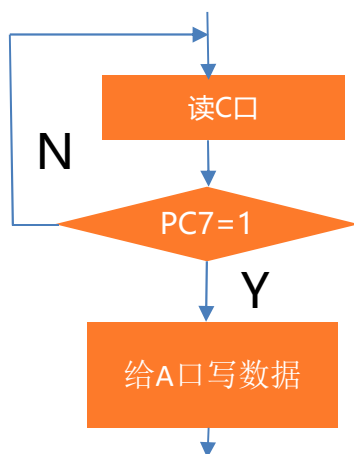
PC7、PC6和PC3分别作为A端口方式1下的输出缓冲器满 OBF_A^* 、输出应答 ACK_A^* 以及中断请求 $INTR_A$ 信号，通过PC6可以将A端口的中断允许触发器 $INTE_A$ 置位或复位

C口的PC1、PC2和PC0分别作为B端口方式1下的输出缓冲器满 OBF_B^* 、输出应答 ACK_B^* 以及中断请求 $INTR_B$ 信号，通过PC2可以将B端口的中断允许触发器 $INTE_B$ 置位或复位

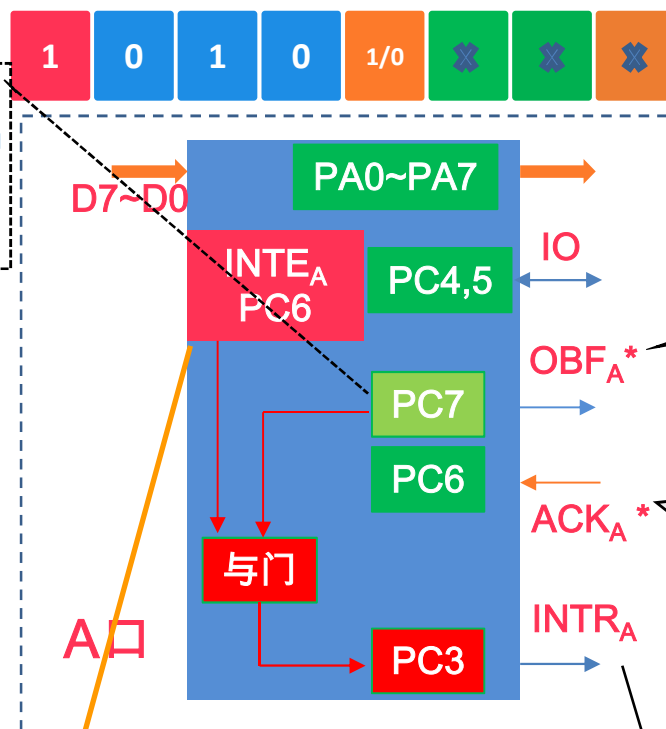


方式1：A口选通输出方式

查询方式： CPU从端口C读取PC7, 如PC7=1, 表示输出缓冲器空, 请求CPU对端口的再次传送数据。

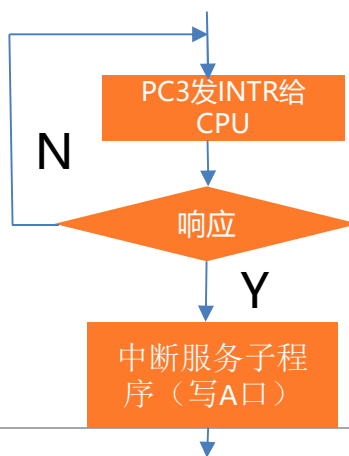


INTEA为中断允许信号,高电平有效, 由软件通过对C端口的PC6进行置位和复位指令来设置INTEA, 该位置1表示中断允许。



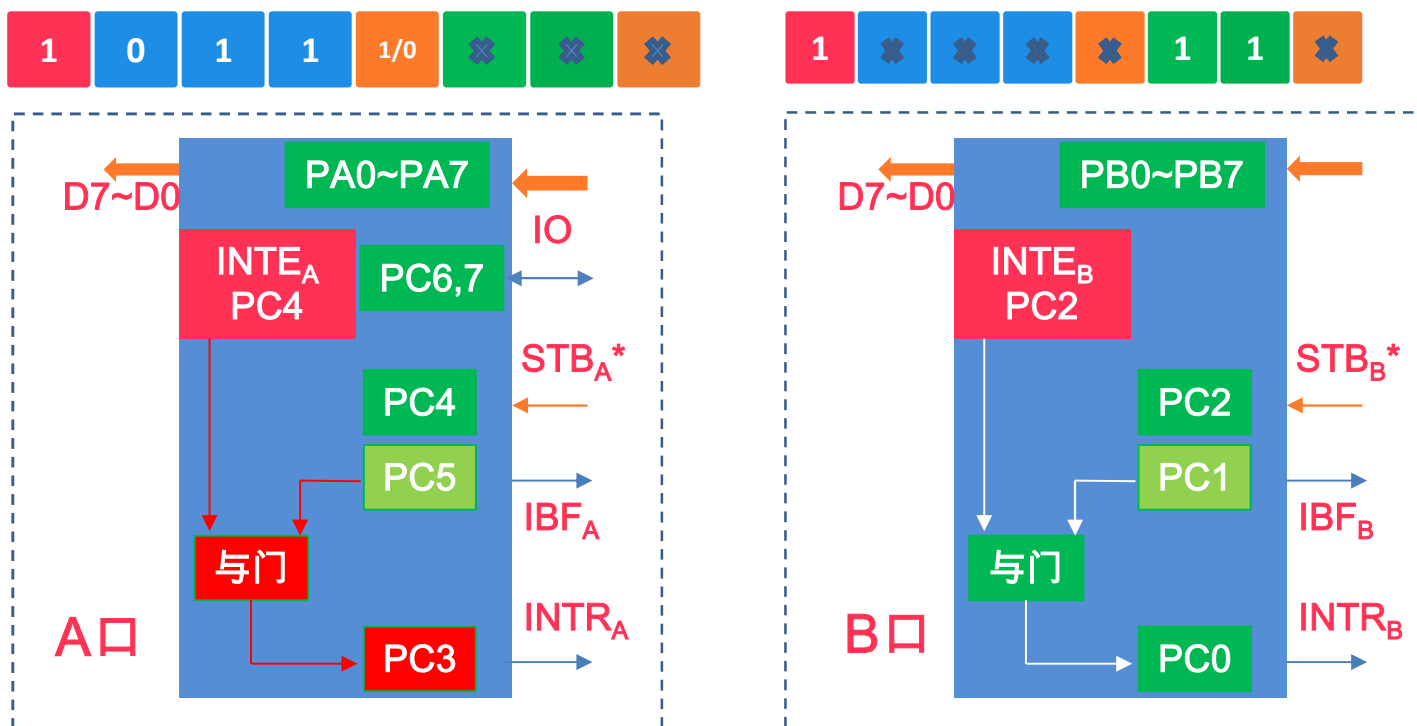
OBF_A*为输出引脚, 低电平有效, 用来通知外设已准备好送给外设的数据 (CPU向外设输出的数据已经放入输出端口PA0~PA7)。

ACK_A*为输入引脚, 低电平有效, 外部设备接收到8255A相应端口的输出数据后, 发回该响应信号, 表明数据已被外设取走, 同时ACK_A*使OBF_A*复位 (置1)。



中断方式： INTR为中断请求信号, 高电平有效, 输出高电平时请求CPU中断, 表示输出缓冲器空, 即端口数据已被输出设备读取, 请求CPU执行对端口的再一次数据传送。

方式1：A/B口选通输入方式



- STB*: 选通信号，外设发出，表示外设送的数据锁存到8255的输入口。
- IBF: 输入缓冲器满信号，8255发出，表示外设送的数据已进入输入口。
- INTR: 中断申请信号，8255 发出，用来向CPU发出中断申请。IBF、INTE有效时，8255自动发出INTR（接8259的IR）。
- INTE: 中断允许控制信号，控制是否允许8255中断申请INTR发出。
- 查询方式: CPU从端口C读取PC5/PC1, 如PC5/PC1=1, CPU用IN指令读取数据。

方式1：选通的输入输出方式

注意

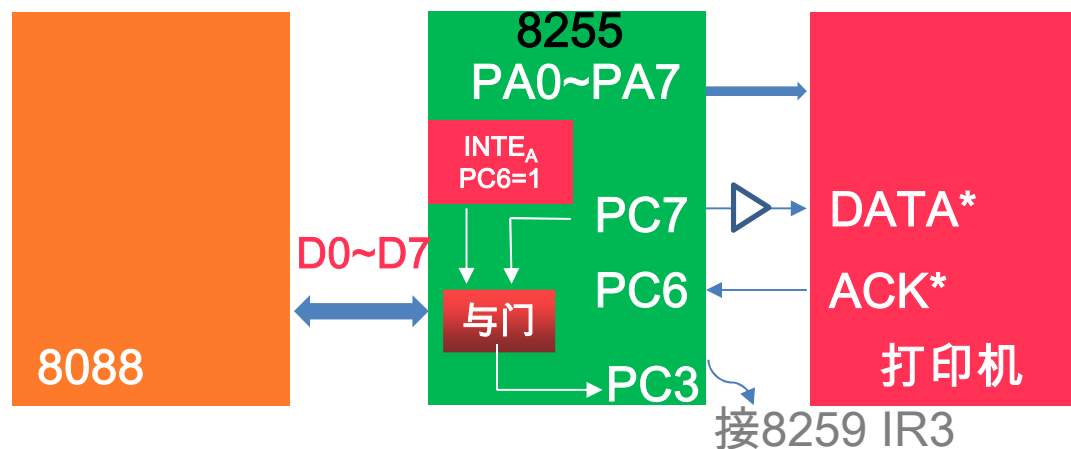
- 方式1要求外设有提供选通信号STB*或ACK*的能力。
- INTE信号无引出，通过**控制口对C口相应位的置位/复位**，设置允许或不允许。
- 对INTE信号的置位和复位，不影响其对应的作为联络信号的引脚信号。



5

例子

8255以**中断方式**连接打印机。A口**方式1输出**，将缓冲区BUF开始的11个字符打印。8255端口地址为 D0H~D3H。



PC7为输出缓冲满信号，通知打印机，PC6作为打印机的响应信号，PC3为INTR信号。

控制字：A0H=1010 0000B

BUF DB 'Hello world'

.....

MOV AL, 0A0H

;方式字设置

OUT 0D3H, AL

MOV AL, 0DH

;PC6置1, 允许中
断

OUT 0D3H, AL

LEA SI, BUF

;数据存储区设置

MOV CX, 11

LOP: JCXZ EXIT

;等待中断

JMP LOP

EXIT: ...

INT_PRT

PROC FAR

MOV AL, [SI]

;送打印数据到A口

OUT 0D0H, AL

INC SI

;取下一个字节

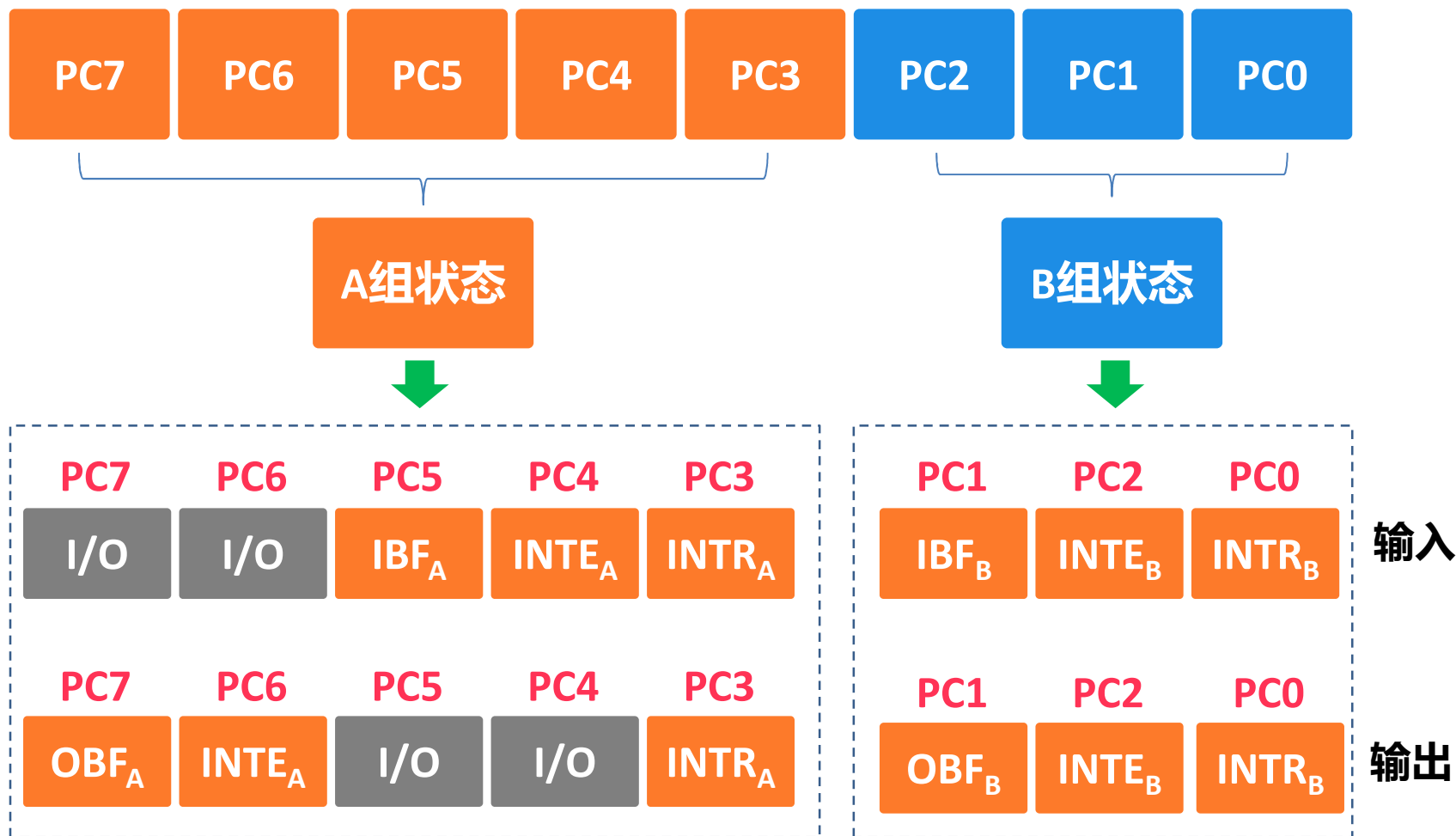
DEC CX

IRET

INT_PRT ENDP



方式1小结



方式2：双向输入输出方式

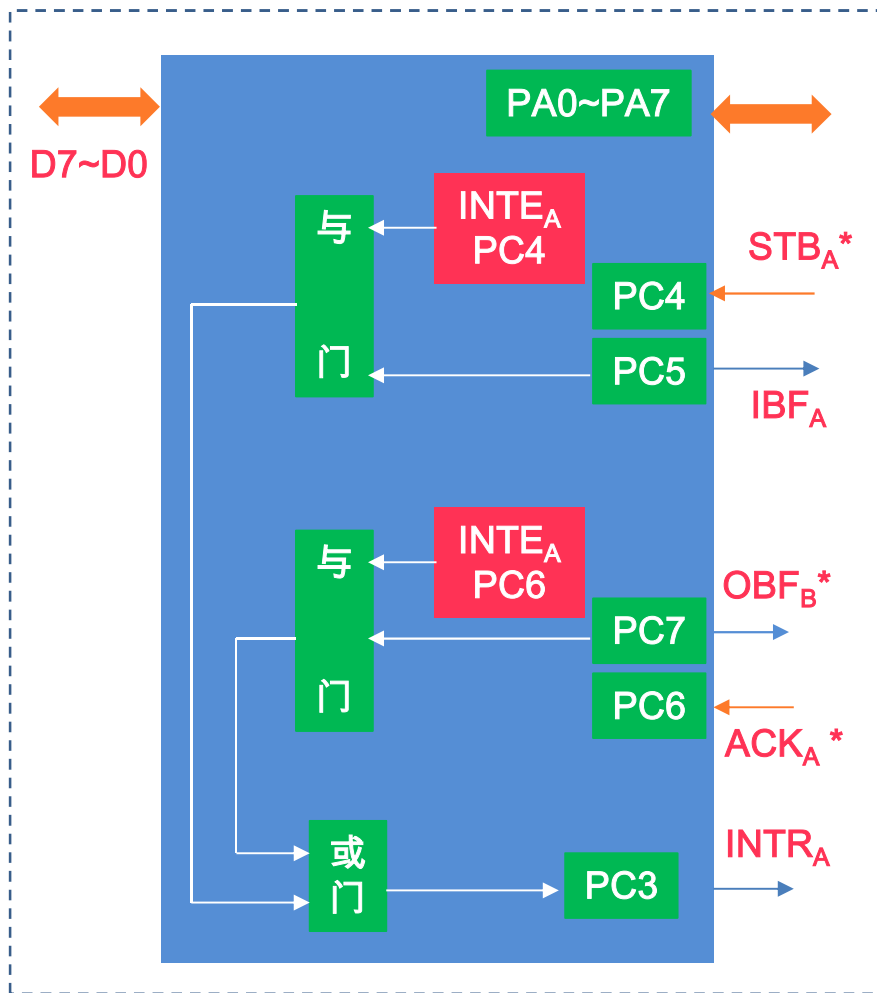
方式2

- 仅A端口具有双向数据传送功能。需要C端口特定位的组合应用。
- 电特性： A端口具有双向锁存和缓冲特性。

A口方式2可用于查询式或中断式双向传送数据。



方式2：信号规定



- C口有5根引脚作为A口的联络信号，是方式1下A口**输入、输出**联络信号的组合。
- 中断请求只有一个，需要在中断服务子程序中判断输入或输出引发的中断。
 - PC5=1输入中断
 - PC7=1输出中断



工作方式1小结

- 1 A口有三种工作方式0, 1, 2, B口有两种工作方式0, 1。
- 2 当A、B口工作在方式0时, C口可作为8位的并口使用。
- 3 当A口工作在方式1或2时, 或B口工作在方式1时, C口部分被当作状态信号使用。



C口与A口B口的关系总结

- 1 A口方式0、B口方式0, PC0~PC7可作I/O用。
- 2 A口方式0、B口方式1, PC0~PC2被用, PC3~PC7可作I/O用。
- 3 A口方式1输入、B口方式0, PC3~PC5被用, PC0~PC2、PC6、PC7可作I/O用
- 4 A口方式1输出、B口方式0, PC3、PC6、PC7被用, PC0~PC2、PC4、PC5 可作I/O用。



C口与A口B口的关系总结

5

A口方式1输入、B端口方式1, PC6、PC7 可作I/O用

6

A口方式1输出、B口方式1, PC4、PC5 可作I/O用。

7

A端口方式2、B端口方式1; C口被用完, 都不可作I/O用。





1

8255并行接口

2

控制字及工作方式

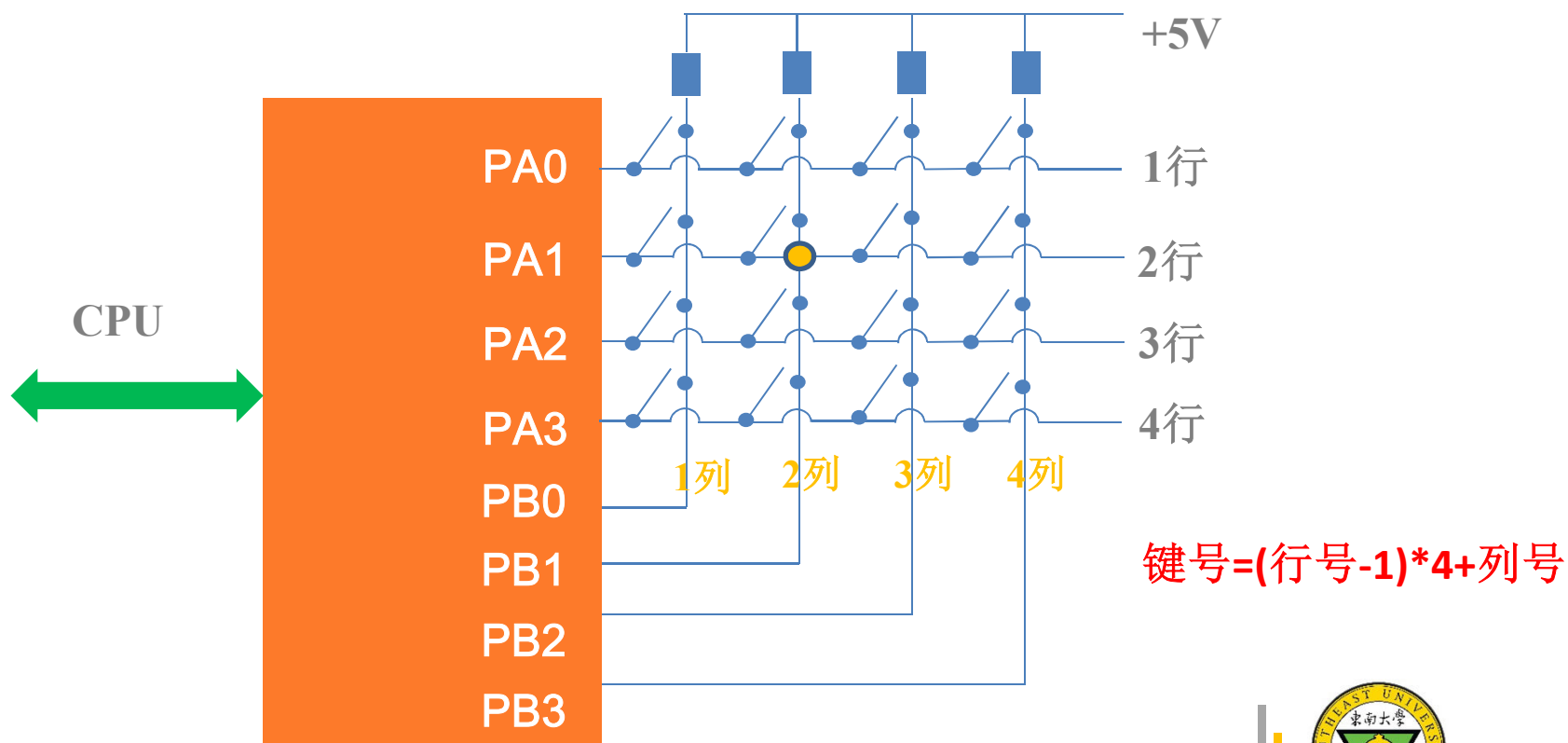
3

8255应用举例

6

例子

用一片8255A构成4行4列的非编码键盘电路。A口作输出，B口作为输入，端口地址范围80H~83H。



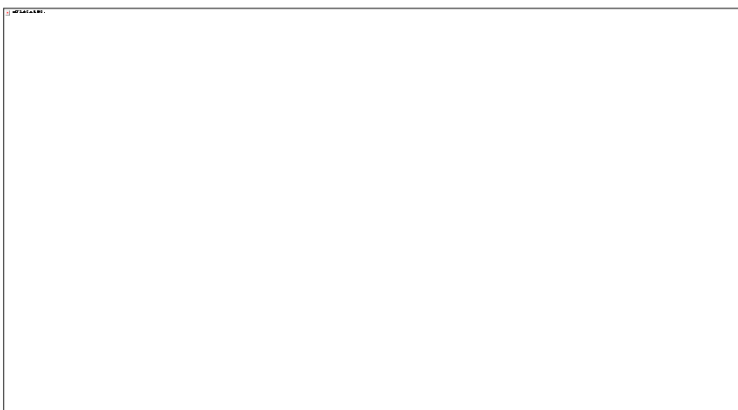
步骤

1

第一步（第一次扫描）：PA0~PA3同时输出低电平，判断是否有一个低电平，并排除干扰或抖动。

2

第二步（第二次扫描）：在第一步判定有键盘按下的情况下，逐行扫描（PA0~PA3 顺序输出低电平），判定按下键的具体键号。



A口作输出，B口作为输入, 方式0

10000010B = 82H





LOOA:

MOV AL, 82H ; 初始化8255A口输出, B口输入, 方式0

OUT 83H, AL

MOV AL, 00H

OUT 80H, AL ; 使A口输出全为低电平

IN AL, 81H ; 读B口状态

AND AL, 0FH ; 提取低四位

CMP AL, 0FH ; 查PB0~PB3状态

JZ LOOA ; PB0~PB3均为1, 没有按键按下

CALL D20MS ; 等20毫秒, 消除按键抖动

IN AL, 81H

AND AL, 0FH

CMP AL, 0FH

JZ LOOA ; ZF=1表示PB0~PB3均为1, 没有按键按下
; 否则确认有键按下, 转入STRAT



；判哪个键按下

START:

LOP1:

{	MOV	BL, 4	； 行数
	MOV	BH, 4	； 列数
	MOV	AL, 0FEH	； 先扫描第1行
	MOV	CL, 0FH	； 提取低4位
	MOV	CH, 0FFH	； 起始键号
{	OUT	80H, AL	； 扫描一行
	ROL	AL, 1	； 下一行扫描码
	MOV	AH, AL	； 保存下一行扫描码
	IN	AL, 81H	； 读列值
	AND	AL, CL	； 提取B口低4位
{	CMP	AL, CL	； 查PB0~PB4状态
	JNZ	LOP2	； 有列线为0，转LOP2，找列线
	ADD	CH, BH	； 无键按下，修改键号
	MOV	AL, AH	； 恢复扫描码
	DEC	BL	； 行数减1
{	JNZ	LOP1	； 未扫完，转LOP1
	JMP	START	； 重新扫描



;判断出按下键后，确定键号

```
LOP2:      INC      CH      ; 键号加1
           ROR      AL, 1    ; 检查列线
           JC       LOP2     ; 无键按下，查下一列
           MOV      AL, CH    ; 找到按键，键号送AL
           CMP      AL, 0
           JZ       KEY0     ; 根据键号，转向相应的处理程序
           CMP      AL, 1
           JZ       KEY1
           .
           .
           .

           CMP      AL, 0EH
           JZ       KEY14
           CMP      AL, 0FH
           JZ       KEY15
```



谢谢听讲

授课
教师

王东明

移动通信国家重点实验室



Tel: 13915982595



wangdm@seu.edu.cn



无线谷1-205

